

Nama: Muhammad Arya Octavianus NIM: 065001900018	 Praktikum Data Warehouse	MODUL 4 Nama Dosen: Ir. Teddy Siswanto, MMSi
Hari/Tanggal: Kamis, 10 April 2025		Nama Asisten Laboratorium: 1. Nurafni Revita Wibowo – 065002100013 2. Siti Aisah – 065002100026

Transformasi Terstruktur

1. Teori Singkat

Data warehouse adalah jenis sistem manajemen data yang dirancang untuk memungkinkan dan mendukung kegiatan business intelligence (BI), terutama analitik. Gudang data semata-mata dimaksudkan untuk melakukan kueri dan analisis dan sering berisi sejumlah besar data historis. Data dalam gudang data biasanya berasal dari berbagai sumber seperti file log aplikasi dan aplikasi transaksi. Gudang data memusatkan dan mengkonsolidasikan sejumlah besar data dari berbagai sumber. Kemampuan analitisnya memungkinkan organisasi untuk memperoleh wawasan bisnis yang berharga dari data mereka untuk meningkatkan pengambilan keputusan. Seiring waktu, ia membangun catatan sejarah yang dapat sangat berharga bagi para ilmuwan data dan analisis bisnis. Karena kemampuan ini, gudang data dapat dianggap sebagai "sumber kebenaran tunggal" organisasi.

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC

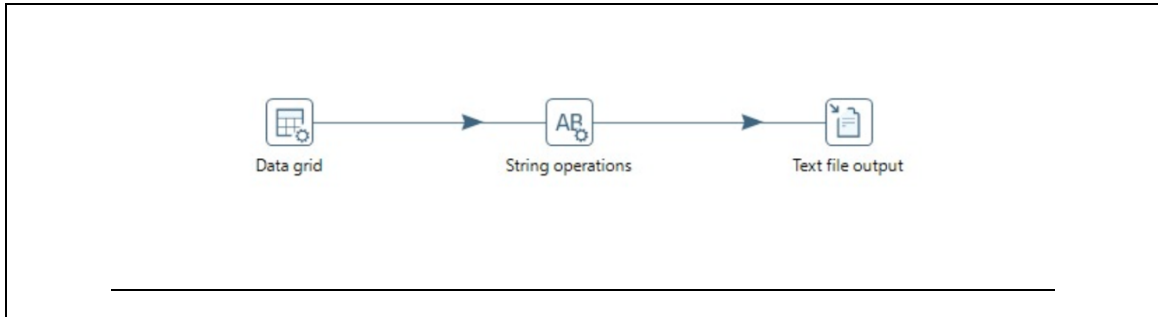
Software : Spoon Pentaho from Hitachi Vantara



3. Elemen Kompetensi

a. Latihan pertama – Membuat Transformasi Terstruktur

1. Buat transformation sheet baru, lalu save dan beri nama Header. Buatlah struktur transformasi seperti pada gambar.



2. Header Transformation – Data Grid.

Step name: Data grid

#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Null if	Set empty string?
1	Usia	String								N
2	Kelompok Usia	String								N

Buttons: Help, OK, Preview, Cancel

Step name: Data grid

#	Usia	Kelompok Usia
1	Usia	Kelompok Usia

Buttons: Help, OK, Preview, Cancel



3. Header Transformation – String operations (Get fields & custom).

String operations

Step name: String operations

The fields to process:

#	In stream field	Out stream field	Trim type	Lower/Upper	Padding	Pad char	Pad Length	InitCap	Escape	Digits	Remove Special character
1	Usia		none	none	right		10	N	None	none	none
2	Kelompok Usia		none	none	right		20	N	None	none	none
3											

Help OK Get fields Cancel

4. Header Transformation – Text file output (Get fields & custom).

Text file output

Step name: Text file output

File Content Fields

Filename: E:\Backup Data\Data\Pentaho\Kelompok usia - header

Pass output to servlet: ☐

Create Parent folder: ☒

Do not create file at start: ☐

Accept file name from field: ☐

File name field:

Extension: txt

Include stepnr in filename?: ☐

Include partition nr in filename?: ☐

Include date in filename?: ☐

Include time in filename?: ☐

Specify Date time format:

Date time format:

Show filename(s)...

Add filenames to result: ☒

Help OK Cancel

Text file output

Step name: Text file output

File Content Fields

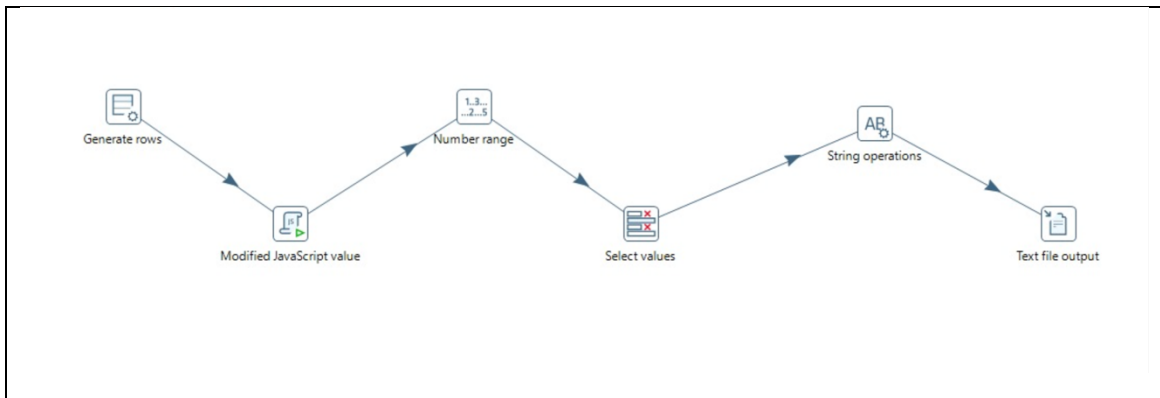
#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Trim Type	Nu
1	Usia	String		10					none	
2	Kelompok Usia	String		20					none	

Get Fields Minimal width

Help OK Cancel



5. Buat transformation sheet baru, lalu save dan beri nama Data lalu buatlah struktur transformasi seperti pada gambar dibawah ini.



6. Data Transformation – Generate rows.

The screenshot shows the 'Generate rows' dialog box with the following settings:

- Step name: Generate rows
- Limit: 100
- Never stop generating rows: ☐
- Interval in ms (delay): 5000
- Current row time field name: now
- Previous row time field name: FiveSecondsAgo

Fields table:

#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Value	Set empty string?
1										

Buttons: ? Help, OK, Preview, Cancel



7. Data Transformation – Modified Java Script Value.

Step name: Modified JavaScript value

Java script functions:

- Transform Scripts
- Transform Constants
- Transform Functions
- Input fields
- Output fields

Java script:

```
Script 1
var usia;
usia = Math.floor(Math.random()*80)+1;
```

Linenn: 0

Compatibility mode? ☐ Optimization level: 9

#	Fieldname	Rename to	Type	Length	Precision	Replace value 'Fieldname' or 'Rename to'
1	usia		Integer			N

Buttons: Help, OK, Cancel, Get variables, Test script

8. Data Transformation – Number Range.

Step name: Number range

Input field: usia

Output field: kelompok

Default value(if no range matches): unknown

Ranges (min <= x < max):

#	Lower Bound	Upper Bound	Value
1		6.0	Balita
2	6.0	12.0	Kanak - kanak
3	12.0	17.0	Remaja
4	17.0	24.0	Pemuda
5	24.0	55.0	Dewasa
6	55.0		Tua

Buttons: Help, OK, Cancel



9. Data Transformation – Select values (Get fields to change & custom).

Step name: Select values

Select & Alter Remove Meta-data

Fields to alter the meta-data for :

#	Fieldname	Rename to	Type	Length	Precision	Binary to Normal
1	usia		String	10	0	N
2	kelompok		String	20		N

Get fields to change

Help OK Cancel

10. Data Transformation – String operations (Get fields to change & custom).

Step name: String operations

The fields to process:

#	In stream field	Out stream field	Trim type	Lower/Upper	Padding	Pad char	Pad Length	InitCap	Escape	Digits	Remove Special character
1	usia		none	none	right		10	N	None	none	none
2	kelompok		none	none	right		20	N	None	none	none

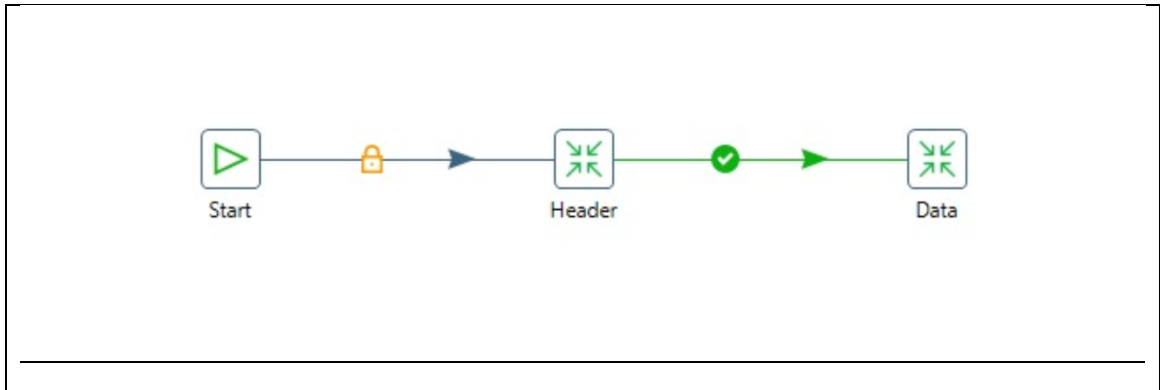
Help OK Get fields Cancel



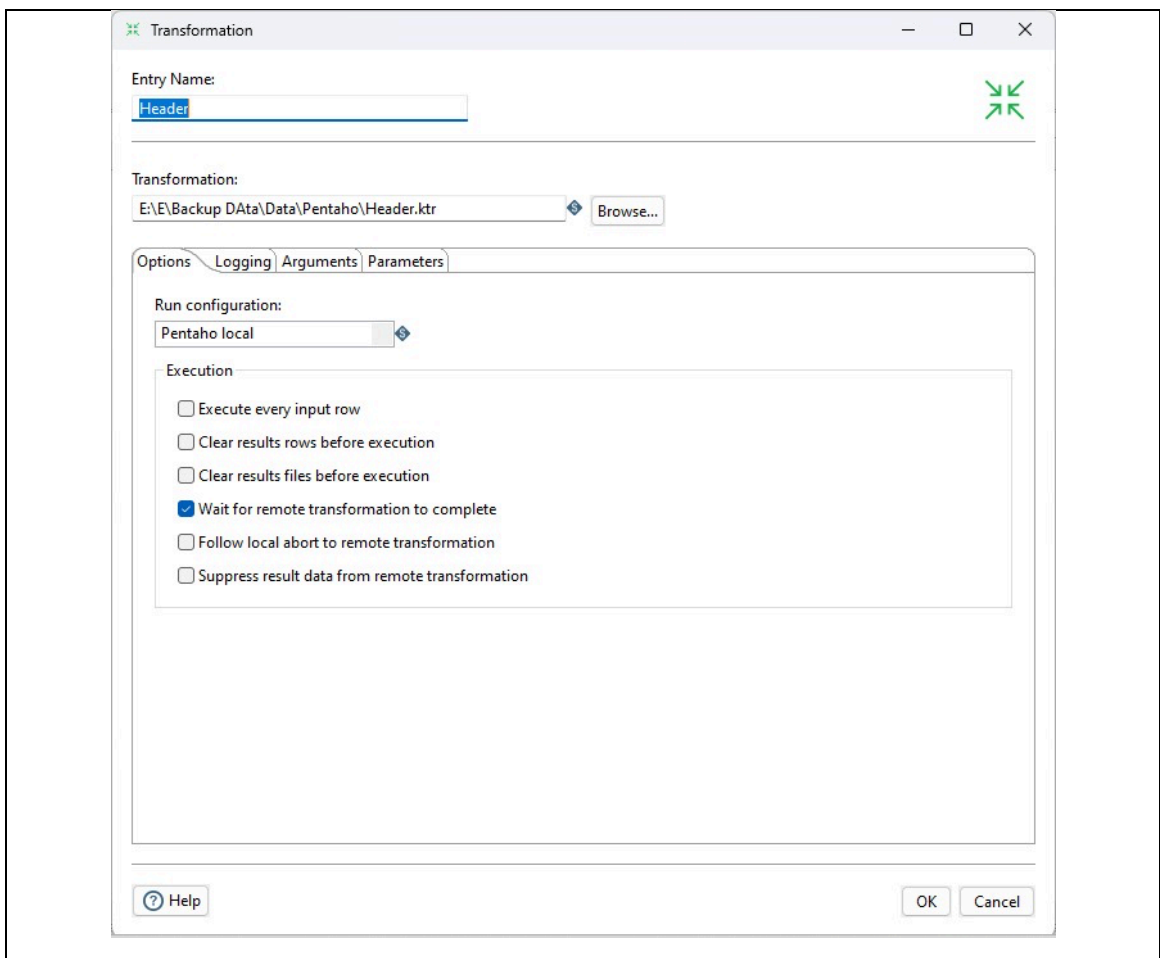
11. Data Transformation – Text file output (Browse & Get fields)

[illegible]

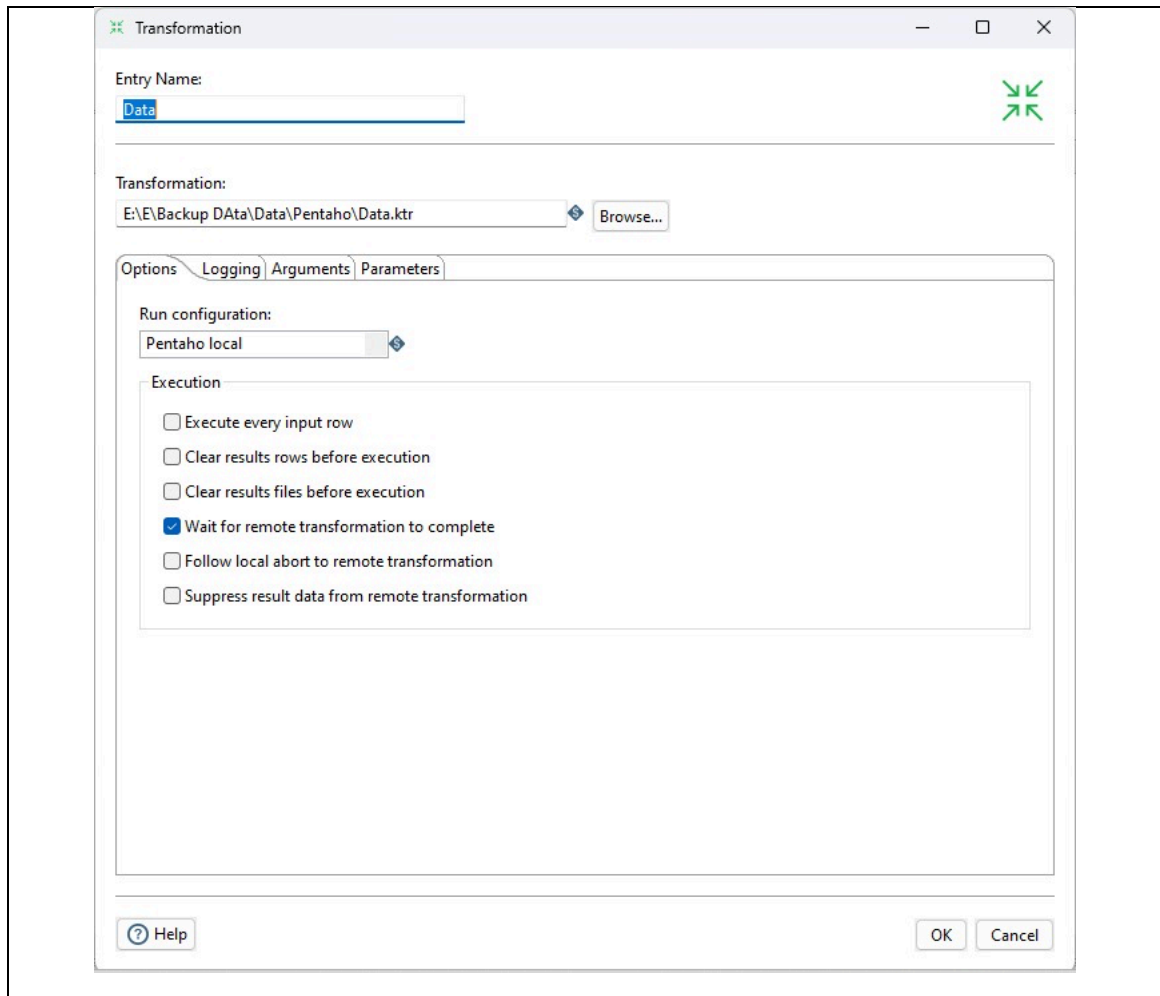
12. Buat Job sheet baru lalu simpan dengan nama Job, dan buat struktur seperti gambar dibawah (Gunakan 2 Transformation yang diberi nama Header dan Data).



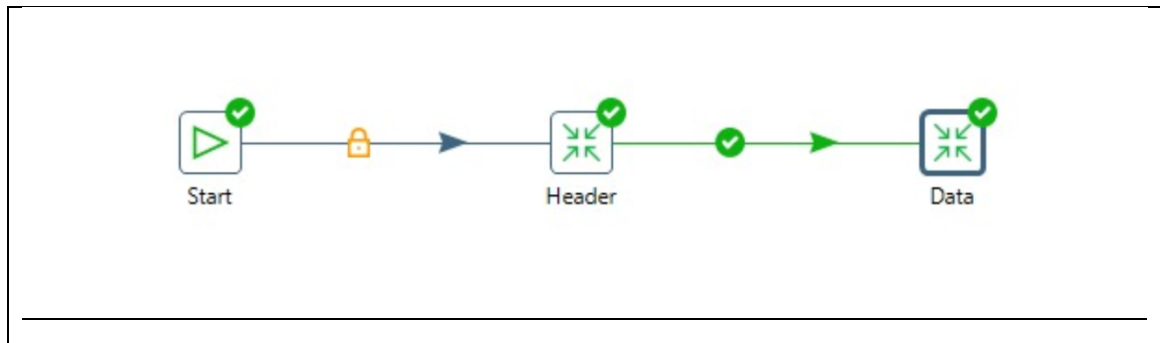
13. Job – Header (browse file dan cari tempat kamu menyimpan file transformation Header.ktr lalu klik OK)



14. Job – Data (browse file dan cari tempat kamu menyimpan file transformation Data.ktr lalu klik OK)



15. Lalu jalankan/running Job.

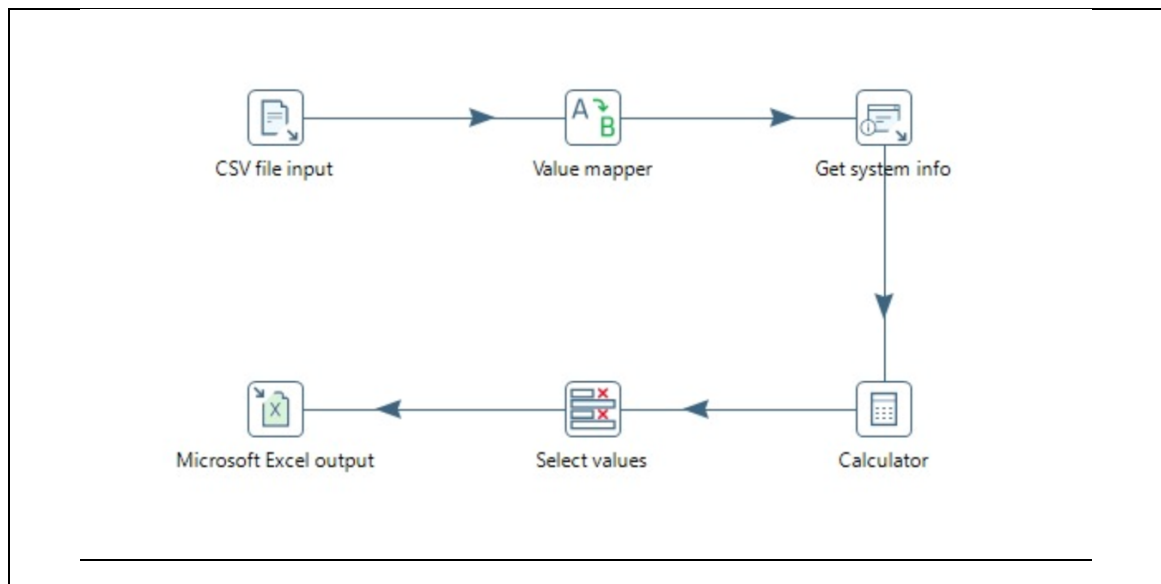


16. Berikut Outputnya

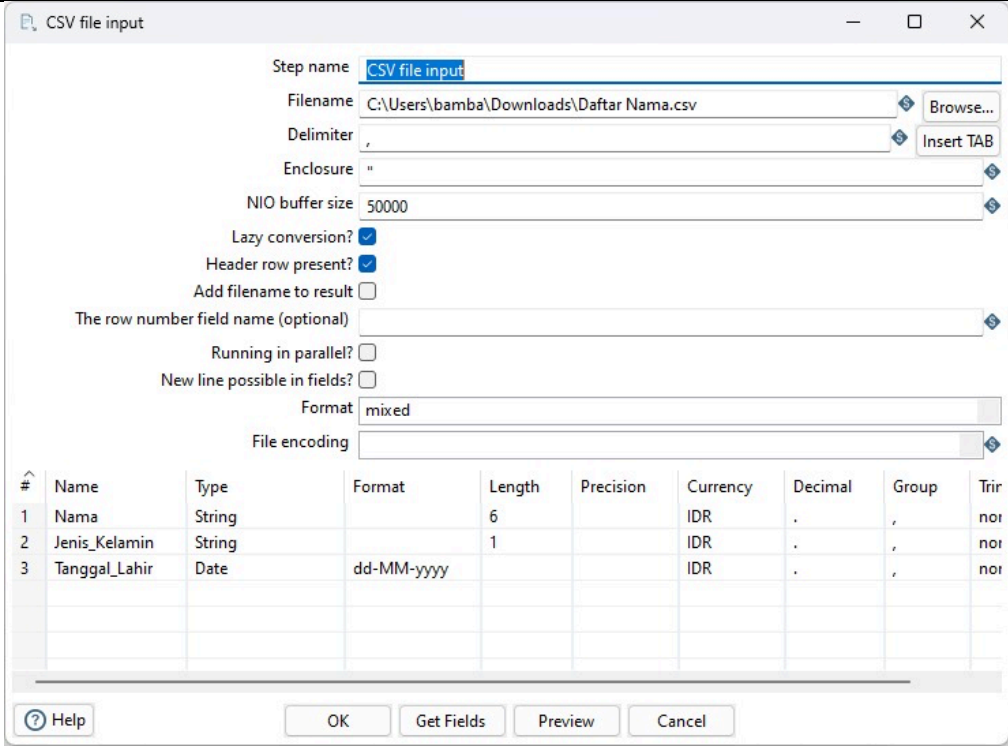
File	Edit	View
usia:kelompok		
24	; Dewasa	
28	; Dewasa	
45	; Dewasa	
79	; Tua	
3	; Balita	
51	; Dewasa	
29	; Dewasa	
60	; Tua	
62	; Tua	
53	; Dewasa	
16	; Remaja	
34	; Dewasa	
71	; Tua	
25	; Dewasa	
61	; Tua	
79	; Tua	
55	; Tua	
77	; Tua	
44	; Dewasa	
71	; Tua	
36	; Dewasa	
10	; Kanak - kanak	

b. Latihan Kedua – Transformasi Data CSV to Excel

1. Buat Transformasi baru dengan nama Daftar nama dan buat seperti pada gambar dibawah

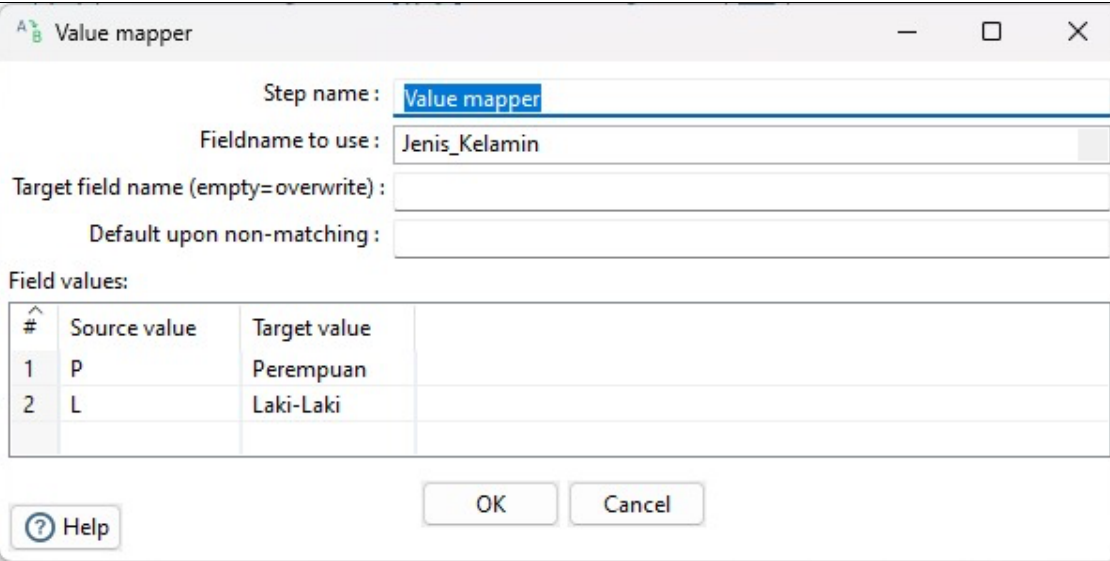


2. Text file Input (Pada bagian fields klik Get Fields dan Custom sesuai pada gambar).



#	Name	Type	Format	Length	Precision	Currency	Decimal	Group	Trir
1	Nama	String		6		IDR	.	,	nor
2	Jenis_Kelamin	String		1		IDR	.	,	nor
3	Tanggal_Lahir	Date	dd-MM-yyyy			IDR	.	,	nor

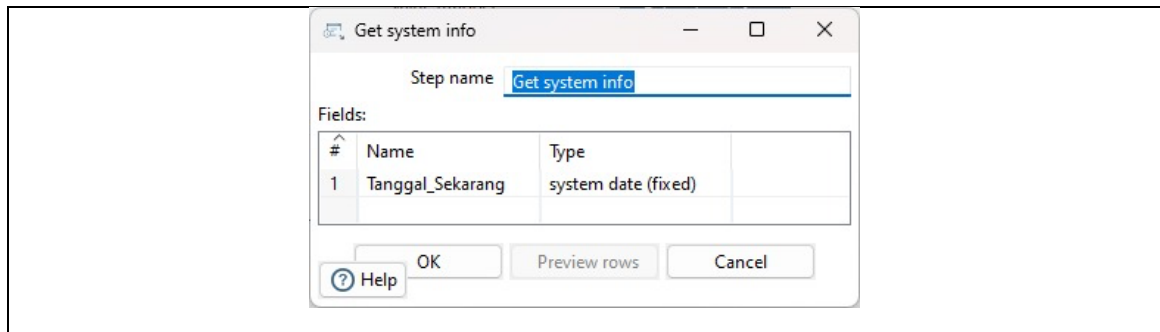
3. Value Mapper



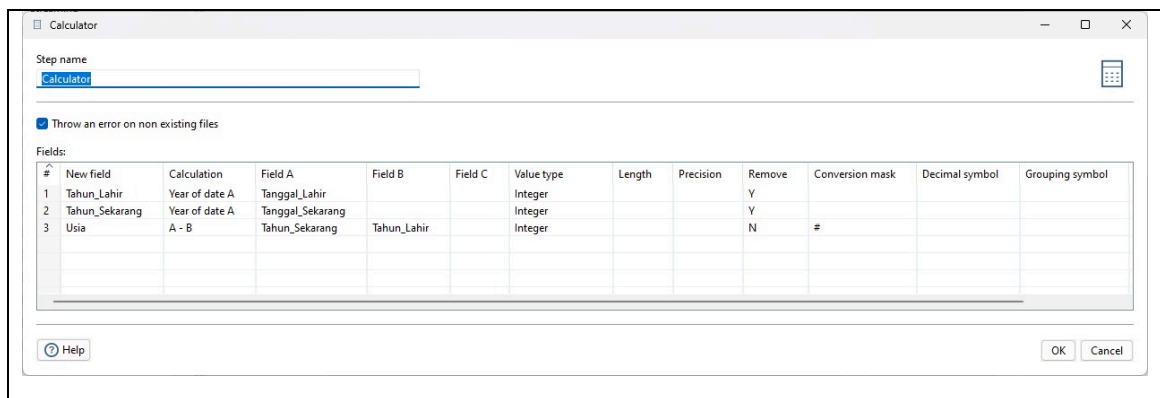
#	Source value	Target value
1	P	Perempuan
2	L	Laki-Laki



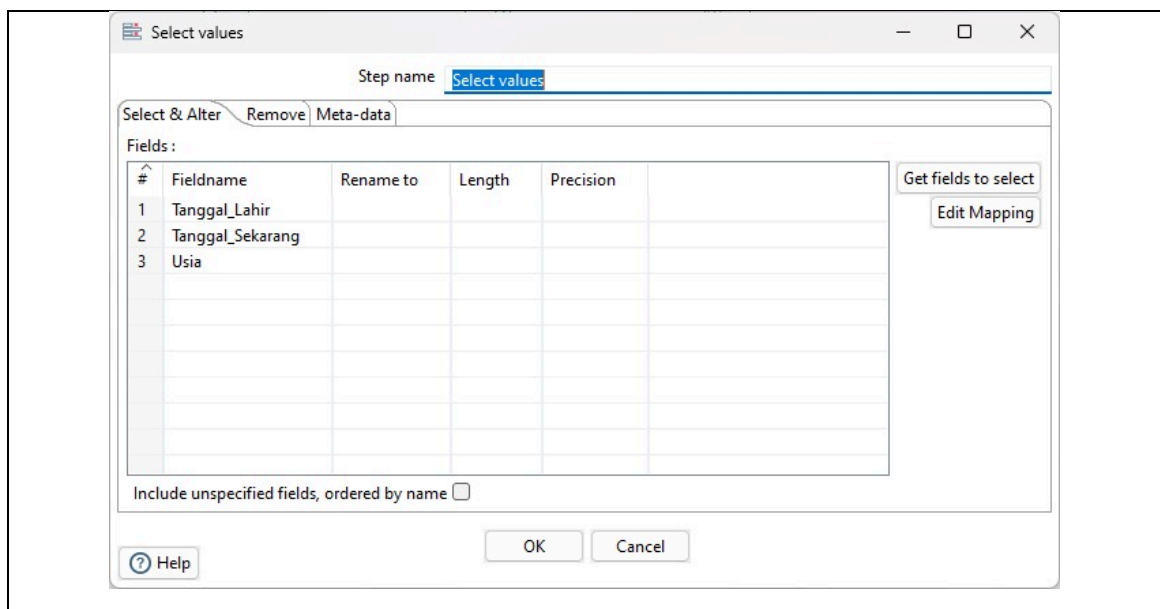
4. Get system info.



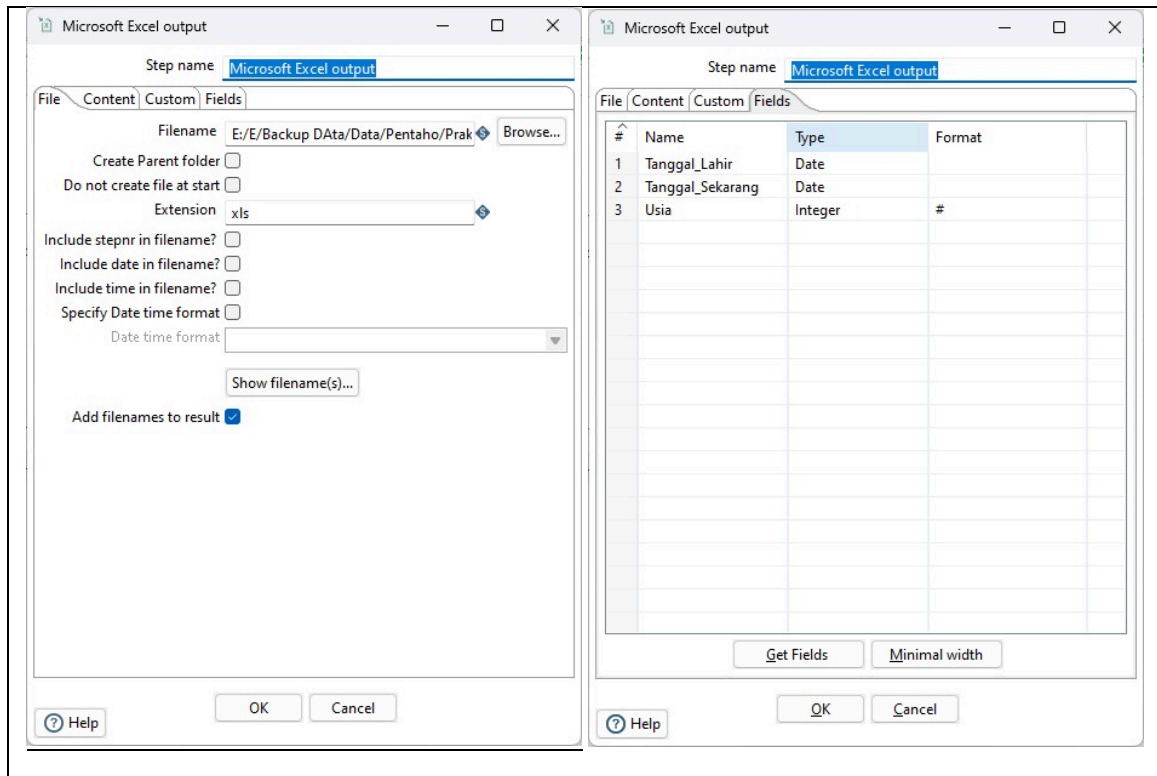
5. Calculator.



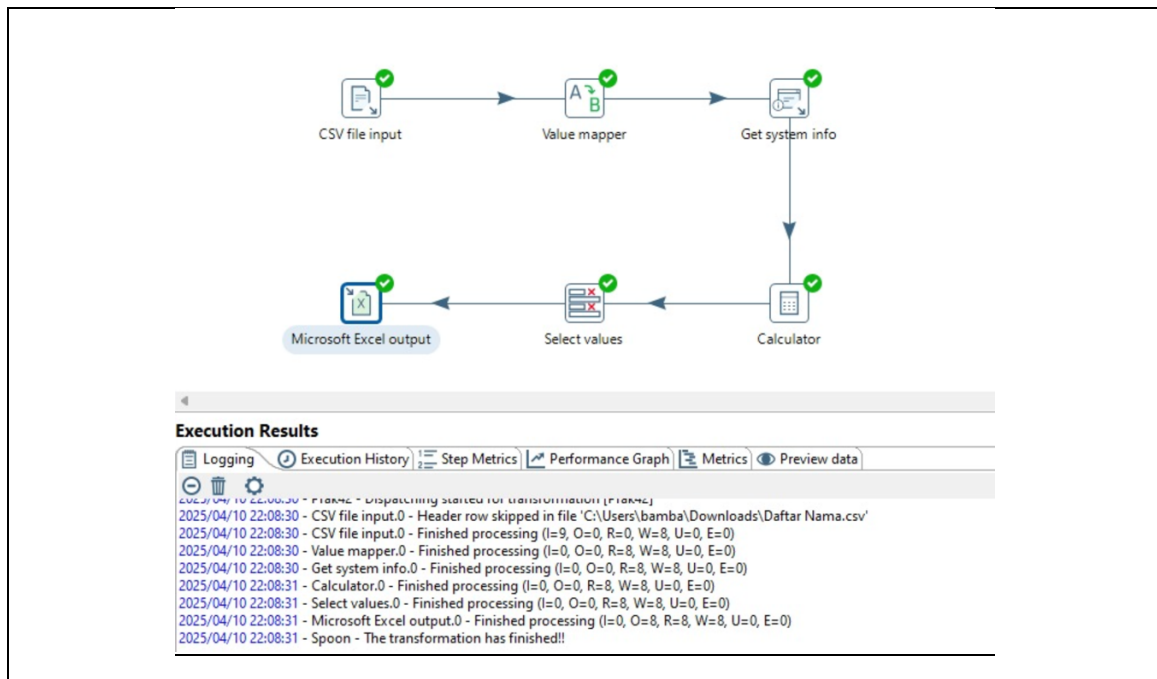
6. Select values (Get fields & delete some fieldname).



7. Microsoft Excel output.



8. Output setelah di running



4. File Praktikum

Github Repository:

<https://github.com/aryaoctavianus/Praktikum-Datawarehouse/tree/main/Praktikum>

5. Soal Latihan

Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan Transformasi Terstruktur?
2. Apa perbedaan penggunaan Job dan Transformation pada Spoon?

Jawaban:

1. Transformasi Terstruktur adalah proses mengubah data dari satu format atau struktur ke struktur lain yang telah ditentukan, biasanya untuk keperluan integrasi, analisis, atau penyimpanan.
2. Transformation digunakan untuk mengolah data secara langsung, seperti ekstraksi data dari sumber, transformasi, dan loading ke target. Ini berisi langkah-langkah (steps) yang dijalankan secara paralel atau berurutan. Sedangkan Job digunakan untuk mengatur alur eksekusi yang lebih besar, seperti menjalankan beberapa transformations, mengirim email, atau memindahkan file. Job berisi job entries yang bisa mencakup transformation, kondisi IF, loop, dsb.

6. Kesimpulan

- a. Dalam pengerjaan praktikum Data Warehouse, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.
- b. Kita dapat mengetahui bagaimana proses transformasi terstruktur digunakan untuk memanipulasi dan mengatur data dari berbagai sumber agar sesuai dengan kebutuhan analisis atau penyimpanan. Dengan menggunakan tool seperti **Spoon (Pentaho Data Integration)**, kita belajar bagaimana langkah-langkah transformasi dijalankan untuk menyaring, menggabungkan, mengelompokkan, dan membersihkan data secara efisien dalam sebuah alur kerja.

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Latihan Pertama	✓	
2.	Latihan Kedua	✓	



8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Latihan Pertama	30 Menit	...
2.	Latihan Kedua	30 Menit	...

Keterangan:

1. Menarik 
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

